

APÊNDICE D

SUMÁRIO DO CONJUNTO DE INSTRUÇÕES DO 2-80

APÊNDICE D

SUMÁRIO DO CONJUNTO DE INSTRUÇÕES DO Z - 80

Observação:

- a) r e r' + representa os registradores A,B,C,D,E,H e L.
- b) rr + representa os registradores BC, DE, HL.
- c) ss + representa os registradores BC, DE, HL, SP.
- d) dd + representa os registradores BC, DE, HL, AF.
- e) T + representa os registradores de índices IX e IY.
- f) n + representa um número de 8 bit's (1 byte).
- g) nn + representa um número de 16 bit's (2 byte's).
- h) b + representa o bit a ser testado.
- i) d + representa um deslocamento (+ 127 a - 128)
- j) cc + representa condições de FLAGS.

onde:

cc	condição
NZ	Se não zero.
Z	Se zero.
NC	Se não carry.
C	Se carry
PO	Se paridade ímpar
PE	Se paridade par
P	Se positivo
N	Se negativo

Instruções:

- ADC A,n + Soma com carry, operando n com acumulador.
- ADC A,r + Soma com carry, registro r com acumulador.
- ADC A,(HL) + Soma com carry, o dado da posição (HL) ao acumulador.
- ADC A,(T+d) + Soma com carry, o dado da posição (T+d) ao acumulador.
- ADC HL,SS + Soma com carry, o par de reg. SS a HL.
- ADD A,n + Soma operando n com acumulador.
- ADD A,r + Soma registro r com acumulador.
- ADD A,(HL) + Soma o dado da posição (HL) ao acumulador.

ADD A,(T+d)	+ Soma o dado da posição (T+d) ao acumulador.
ADD HL,SS	+ Soma o par de registro SS a HL.
ADD T,SS	+ Soma o par de registro SS a T.
AND n	+ "E" Lógico entre operando n e o acumulador.
AND r	+ "E" Lógico entre registro r e o acumulador.
AND (HL)	+ "E" Lógico entre o dado da posição (HL) e o acumulador.
AND (T+d)	+ "E" Lógico entre o dado da posição (T+d) e o acumulador.
BIT b,r	+ Testa o bit b do registro r.
BIT b, (HL)	+ Testa bit b do dado da posição (HL).
BIT b, (T+d)	+ Testa bit b do dado da posição (T+d).
CALL nn	+ Chama sub-rotina incondicional na posição nn.
CALL cc,nn	+ Chama sub-rotina na posição nn, se a condição cc for verdade.
CCF	+ Complementa o flag carry.
CP n	+ compara operando n com acumulador.
CP r	+ Compara o registro r com acumulador.
CP (HL)	+ Compara o dado da posição (HL) com acumulador.
CP (T+d)	+ Compara o dado da posição (T+d) com acumulador.
CPD	+ Compara o dado da posição (HL) com acumulador, decrementa HL e BC.
CPDR	+ Compara o dado da posição (HL) com acumulador, decrementa HL e BC até A = (HL) ou BC = 0.
CPI	+ Compara o dado da posição (HL) com acumulador, incrementa HL e decrementa BC.
CPIR	+ Idem a CPDR, apenas que HL é incrementado.
CPL	+ Complementa o acumulador.
DAA	+ Ajuste decimal no acumulador.
DEC r	+ Decrementa o registro r.
DEC SS	+ Decrementa o par de registro SS.
DEC T	+ Decrementa os registros de índice T.
DEC (HL)	+ Decrementa o dado da posição (HL).
DEC (T+d)	+ Decrementa o dado da posição (T+d).
DI	+ Desabilita interrupções.
DJNZ d	+ Decrementa o registro B e desvia relativo se B $\neq$ 0.
EI	+ Habilita interrupções.
EX AF, AF'	+ Troca o conteúdo de AF com AF'.
EX DE, HL	+ Troca o conteúdo de DE com HL.
EX (SP), HL	+ Troca os dados da posição (SP) com HL.

EX (SP), T	+ Troca os dados da posição (SP) com T.
EXX	+ Troca os conteúdos de BC, DE e HL com os de BC', DE' e HL' respectivamente.
HLT	+ Parada (espera por interrupção ou reset).
IM 0	+ Configura modo de interrupção 0.
IM 1	+ Configura modo de interrupção 1.
IM 2	+ Configura modo de interrupção 2.
IN A,(n)	+ Carrega o acumulador com o dado do portal (n).
IN r, (C)	+ Carrega o registro r com o dado do portal (C).
INC r	+ Incrementa o registro r.
INC SS	+ Incrementa o par de registro SS.
INC T	+ Incrementa o registro indexado T.
INC (HL)	+ Incrementa o dado da posição (HL).
INC (T+d)	+ Incrementa o dado da posição (T+d).
IND	+ Carrega a posição (HL) com entrada da porta (C), decrementa HL e B.
INDR	+ Carrega a posição (HL) com entrada da porta (C), decrementa HL e B, repete até B = 0.
INI	+ Carrega a posição (HL) com entrada da porta (C), incrementa HL e decrementa B.
INIR	+ Carrega a posição (HL) com entrada da porta (C), incrementa HL, decrementa B e repete até B = 0.
JP nn	+ Desvio (JUMP) incondicional para posição nn.
JP cc,nn	+ Desvio (JUMP) para posição nn se a condição cc for verdadeira.
JP (HL)	+ Desvio (JUMP) incondicional para (HL).
JP (T)	+ Desvio (JUMP) incondicional para (T).
JR d	+ Desvio incondicional para PC + d.
JR cc,d	+ Desvio para posição PC + d se a condição cc for verdadeira. Obs.: cc = NC, C, NZ, Z.
LD A,I	+ Carrega o acumulador com o registro I.
LD A,R	+ Carrega o acumulador com o registro R.
LD A,(nn)	+ Carrega o acumulador com o dado da posição (nn).
LD A,(rr)	+ Carrega o acumulador com o dado da posição (rr).
LD r ₁ ,r ₂	+ Carrega o registro r ₁ com o registro r ₂ .
LD HL,(nn)	+ Carrega o par de registro HL com a posição (nn).
LD SS,(nn)	+ Carrega o par de registro SS com a posição (nn).
LD T,(nn)	+ Carrega o registro indexado T com a posição (nn).
LD I,A	+ Carrega o registro I com o acumulador.

LD R,A	+ Carrega o registro R com o acumulador.
LD r,n	+ Carrega o registro r com o operando n.
LD SS,nn	+ Carrega o par de registro SS com o valor nn.
LD T,nn	+ Carrega o registro indexado T com o valor nn.
LD r,(HL)	+ Carrega o registro r com a posição (HL).
LD r,(T+d)	+ Carrega o registro r com a posição (T+d).
LD SP,HL	+ Carrega o registro SP com o par de registro HL.
LD SP, T	+ Carrega o registro SP com o registro indexado T.
LD (nn),A	+ Carrega a posição (nn) com acumulador.
LD (nn), SS	+ Carrega a posição (nn) com o par de registro SS.
LD (nn), HL	+ Carrega a posição (nn) com o par de registro HL.
LD (nn), T	+ Carrega a posição (nn) com o registro indexado T.
LD (HL), n	+ Carrega a posição (HL) com o valor n.
LD (T+d),n	+ Carrega a posição (T+d) com o valor n.
LD (HL), r	+ Carrega a posição (HL) com o registro r.
LD (T+d), r	+ Carrega a posição (T+d) com o registro r.
LD (rr),A	+ Carrega a posição (rr) com o registro A.
LDD	+ Carrega a posição (DE) com posição (HL), decrementa DE, HL e BC.
LDDR	+ Carrega a posição (DE) com posição (HL), decrementa DE, HL e BC até BC = 0.
LDI	+ Carrega posição (DE) com posição (HL), incrementa DE, HL e decrementa BC.
LDIR	+ Idem a LDI, repete até BC = 0.
NEG	+ Nega o acumulador (complemento 2).
NOP	+ Não operação.
OR n	+ "OU" lógico entre operando n e o acumulador.
OR r	+ "OU" lógico entre o registro r e o acumulador.
OR (HL)	+ "OU" lógico entre o dado da posição (HL) e o acumulador.
OR (T+d)	+ "OU" lógico entre o dado da posição (T+d) e o acumulador.
OUT (C), r	+ Carrega o portal (C) de saída com o registro r.
OUT (n), A	+ Carrega o portal (n) de saída com o acumulador.
OUTD	+ Carrega o portal (C) de saída com a posição (HL), decrementa HL e B.
OTDR	+ Idem a OUTD, repete até B = 0.
OUTI	+ Carrega o portal (C) de saída com a posição (HL), incrementa HL e decrementa B.

NOTIR	+ Idem a OUTI, repete até B = 0.
POP dd	+ Carrega o par de registro dd com o topo da pilha.
POP T	+ Carrega o registro indexado T com o topo da pilha.
PUSH dd	+ Carrega o par de registro dd na pilha.
PUSH T	+ Carrega o registro indexado T na pilha.
RES b,r	+ Reseta o bit b do registro r.
RES b,(HL)	+ Reseta o bit b do dado da posição (HL).
RES b,(T+d)	+ Reseta o bit b do dado da posição (T+d).
RET	+ Retorno incondicional de sub-rotina.
RET cc	+ Retorno da sub-rotina se a condição cc for verdade.
RETI	+ Retorno de interrupção mascarada.
RETN	+ Retorno de interrupção não mascarada.
RL r	+ Rotação à esquerda com carry, do registro r.
RL (HL)	+ Rotação à esquerda com carry do dado da posição (HL).
RL (T+d)	+ Rotação à esquerda com carry do dado da posição (T+d).
RLA	+ Rotação à esquerda com carry do acumulador.
RLC r	+ Rotação à esquerda circular do registro r.
RLC (HL)	+ Rotação à esquerda circular do dado da posição (HL).
RLC (T+d)	+ Rotação à esquerda circular do dado da posição (T+d).
RLCA	+ Rotação à esquerda circular do acumulador.
RLD	+ Rotação à esquerda entre os bit's da posição (HL) e o acumulador.
RR r	+ Rotação à direita com carry, do registro r.
RR (HL)	+ Rotação à direita com carry do dado da posição (HL).
RR (T+d)	+ Rotação à direita com carry do dado da posição (T+d).
RRA	+ Rotação à direita com carry do acumulador.
RRC r	+ Rotação à direita circular do registro r.
RRC (HL)	+ Rotação à direita circular do dado da posição (HL).
RRC (T+d)	+ Rotação à direita circular do dado da posição (T+d).
RRCA	+ Rotação à direita circular do acumulador.
RRD	+ Rotação à direita entre bit's da posição (HL) e o acumulador.
RST P	+ Restart para a posição P (P = 0; 8; 10H; 18H; 20H; 28H; 30H; 38H).
SBC A,n	+ Subtrai do acumulador o operando n com carry.
SBC A,r	+ Subtrai do acumulador o registro r com carry.
SBC A,(HL)	+ Subtrai do acumulador o dado da posição (HL), com carry.

SBC A,(T+d)	+ Subtrai do acumulador o dado da posição (T+d), com carry.
SBC HL, rr	+ Subtrai do par de registro HL, o par de registro rr com carry.
SCF	+ Seta o bit de carry.
SET b,r	+ Seta o bit b do registro r.
SET b,(HL)	+ Seta o bit b do dado da posição (HL).
SET b,(T+d)	+ Seta o bit b do dado da posição (T+d).
SLA r	+ Deslocamento aritmético à esquerda, do registro r.
SLA (HL)	+ Deslocamento aritmético à esquerda do dado da posição (HL).
SLA (T+d)	+ Deslocamento aritmético à esquerda do dado da posição (T+d).
SRA r	+ Deslocamento aritmético à direita do registro r.
SRA (HL)	+ Deslocamento aritmético à direita do dado da posição (HL).
SRA (T+d)	+ Deslocamento aritmético à direita do dado da posição (T+d).
SRL r	+ Deslocamento lógico à direita do registro r.
SRL (HL)	+ Deslocamento lógico à direita do dado da posição (HL).
SRL (T+d)	+ Deslocamento lógico à direita do dado da posição (T+d).
SUB n	+ Subtrai do acumulador o operando n.
SUB r	+ Subtrai do acumulador o registro r.
SUB (HL)	+ Subtrai do acumulador o dado da posição (HL).
SUB (T+d)	+ Subtrai do acumulador o dado da posição (T+d).
XOR n	+ "OU EXCLUSIVO" entre operando n e o acumulador.
XOR r	+ "OU EXCLUSIVO" entre o registro r e o acumulador.
XOR (HL)	+ "OU EXCLUSIVO" entre o dado da posição (HL) e o acumulador.
XOR (T+d)	+ "OU EXCLUSIVO" entre o dado da posição (T+d) e o acumulador.

10/10/1978
 0,5125
 T=12,011(109)

APÊNDICE E

CONJUNTO DE INSTRUÇÕES AGRUPADAS DO Z-80.

INSTRUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE 8 BITS

	A	B	C	D	E	H	L	(HL)	(BC)	(DE)	(nn)	n
LD A,.	7F	78	79	7A	7B	7C	7D	7E	0A	1A	3AXXX	3EXX
LD B,.	47	40	41	42	43	44	45	46				06XX
LD C,.	4F	48	49	4A	4B	4C	4D	4E				0EXX
LD D,.	57	50	51	52	53	54	55	56				16XX
LD E,.	5F	58	59	5A	5B	5C	5D	5E				1EXX
LD H,.	67	60	61	62	63	64	65	66				26XX
LD L,.	6F	68	69	6A	6B	6C	6D	6E				2EXX
LD (HL),.	77	70	71	72	73	74	75					36XX
LD (BC),.	02											
LD (DE),.	12											
LD (nn),.	32XXXX											

	A	B	C	D	E	H	L
LD, (IX + d)	DD7EXX	DD46XX	DD4EXX	DD56XX	DD5EXX	DD66XX	DD6EXX
LD, (IY + d)	FD7EXX	FD46XX	FD4EXX	FD56XX	FD5EXX	FD66XX	FD6EXX
LD(IX + d),.	DD77XX	DD70XX	DD71XX	DD72XX	DD73XX	DD74XX	DD75XX
LD(IY + d),.	FD77XX	FD70XX	FD71XX	FD72XX	FD73XX	FD74XX	FD75XX
LD(IX + d),n		DD36XXXX		LD(IY + d),n		FD36XXXX	

	S	Z	H	P/V	N	C
LD A,I	ED57	*	*	0	*	0
LD A,R	ED5F	*	*	0	*	0
LD I,A	ED47	-	-	-	-	-
LD R,A	ED4F	-	-	-	-	-

INSTRUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA E PERMUTA DE 16 BITS

	BC	DE	HL	SP	IX	IY
LD,.,nn	01XXXX	11XXXX	21XXXX	31XXXX	DD21XXXX	FD21XXXX
LD,.,(nn)	ED4BXXXX	ED5BXXXX	2AXXXX	ED7BXXXX	DD2AXXXX	FD2AXXXX
LD(nn),..	ED43XXXX	ED53XXXX	22XXXX	ED73XXXX	DD22XXXX	FD22XXXX
LD SP,..			F9		DDF9	FDF9

	BC	DE	HL	AF	IX	IY
PUSH..	C5	D5	E5	F5	DDE5	FDE5
POP..	C1	D1	E1	F1	DDE1	FDE1

EX (SP),HL	E3	EX DE,HL	EB
EX (SP),IX	DDE3	EX AF,AF'	08
EX (SP),IY	FDE3	EXX	D9

BC-BC' DE-DE' HL-HL'

INSTRUÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DE BLOCOS E PESQUISA

	S	Z	H	P/V	N	C	
LDI	EDA0	-	-	0	*	0	LD (DE), (HL); INC HL; INC DE; DEC BC
LDIR	EDB0	-	-	0	0	0	COMO LDI, REPETIR ATÉ BC = 0
LDD	EDAS	-	-	0	*	0	LD (DE), (HL); DEC HL; DEC DE; DEC BC
LDDR	EDBS	-	-	0	0	0	COMO LDD, REPETIR ATÉ BC = 0
CPI	EDA1	*	*	*	*	1	CP (HL); INC HL; DEC BC
CPIR	EDB1	*	*	*	*	1	COMO CPI, REPETIR ATÉ BC = 0 ou A = (HL)

CPD	EDA9	*	*	*	*	1	-	CP (HL); DEC HL; DEC BC
CPDR	EDB9	*	*	*	*	1	-	COMO CPD, REPETIR ATÉ BC = 0 ou A = (HL)

"JUMP'S", "CALL'S" e "RETURN'S"

	2	N2	C	NC	PE	PO	M	P
JP	CAXXX	C2XXX	DAXXX	D2XXX	EAXXX	E2XXX	FAXXX	F2XXX
CALL	CCXXX	C4XXX	DCXXX	D4XXX	ECXXX	E4XXX	FCXXX	F4XXX
RET	C8	C0	D8	D0	E8	E0	F8	F0
JR	28XX	20XX	38XX	30XX				

	INCONDICIONAIS	(HL)	(IX)	(IY)
JP	C3XXX	E9	DDE9	FDE9
CALL	CDXXX			
RET	C9			
JR	18XX		RSI	

00	08	10	18	20	28	30	38
C0	CF	D7	DF	E7	EF	F7	FF

DJNZ	10XX	DEC B; JR N2, d
RETI	ED4D	RETORNO DE INTERRUPÇÃO
RETN	ED45	RETORNO DE INTERRUPÇÃO NÃO MASCARADA

INSTRUÇÕES DE CONTROLE

	S	Z	H	P/V	N	C	
NOP	00	-	-	-	-	-	INSTRUÇÃO DESTITUÍDA DE OPERAÇÃO
HALT	76	-	-	-	-	-	
CCF	3F	-	-	?	-	0	* COMPLEMENTA O BIT CARRY
SCF	37	-	-	0	-	0	1 SETA O BIT CARRY
EI	FB	-	-	-	-	-	HABILITA INTERRUPÇÃO
DI	F3	-	-	-	-	-	INIBE INTERRUPÇÃO
IM 0	ED46	-	-	-	-	-	INTERRUPÇÃO MODO - 0
IM 1	ED56	-	-	-	-	-	INTERRUPÇÃO MODO - 1
IM 2	ED5E	-	-	-	-	-	INTERRUPÇÃO MODO - 2

INSTRUÇÕES DE ENTRADA E SAÍDA

	A	B	C	D	E	H	L	S	Z	H	P/V	N	C
IN., (C)	ED78	ED40	ED48	ED50	ED58	ED60	ED68	*	*	*	*	0	-
OUT(C),.	ED79	ED41	ED49	ED51	ED59	ED61	ED69	-	-	-	-	-	-

	S	Z	H	P/V	N	C	
IN A, (n)	DBXX	-	-	-	-	-	
OUT(n), A	D3XX	-	-	-	-	-	
INI	EDA2	?	*	?	?	1	-
INIR	EDB2	?	1	?	?	1	-
IND	EDAA	?	*	?	?	1	-
INDR	EDBA	?	1	?	?	1	-
OUTI	EDA3	?	*	?	?	1	-
OTIR	EDB3	?	1	?	?	1	-
OUTD	EDAB	?	*	?	?	1	-
OTDR	EDBB	?	1	?	?	1	-

IN (HL), (C); INC HL; DEC B
 COMO INI, REPETIR ATÉ B = 0
 IN (HL), (C); DEC HL; DEC B
 COMO IND, REPETIR ATÉ B = 0
 OUT (C), (HL); INC HL; DEC B
 COMO OUTI, REPETIR ATÉ B = 0
 OUT (C), (HL); DEC HL; DEC B
 COMO OUTD, REPETIR ATÉ B = 0

INSTRUÇÕES LÓGICAS E ARITMÉTICAS DE 8 BITS

	B	C	D	E	H	L	(HL)	A	n	(IX+d)	(IY+d)	S	Z	H	P/V	N	C
ADD .	80	81	82	83	84	85	86	87	C6XX	DD86XX	FD86XX	*	*	*	*	0	*
ADC .	88	89	8A	8B	8C	8D	8E	8F	CEXX	DD8EXX	FD8EXX	*	*	*	*	0	*
SUB .	90	91	92	93	94	95	96	97	D6XX	DD96XX	FD96XX	*	*	*	*	1	*
SBC .	98	99	9A	9B	9C	9D	9E	9F	DEXX	DD9EXX	FD9EXX	*	*	*	*	1	*
AND .	A0	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	E6XX	DDA6XX	FDA6XX	*	*	1	*	0	0
XOR .	A8	A9	AA	AB	AC	AD	AE	AF	EEXX	DDAEXX	FDAEXX	*	*	0	*	0	0
OR .	B0	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	F6XX	DDB6XX	FDB6XX	*	*	0	*	0	0
CP .	B8	B9	BA	BB	BC	BD	BE	BF	FEXX	DDBEXX	FDBEXX	*	*	*	*	1	*
INC .	04	0C	14	1C	24	2C	34	3C		DD34XX	FD34XX	*	*	*	*	0	-
DEC .	05	0D	15	1D	25	2D	35	3D		DD35XX	FD35XX	*	*	*	*	1	-

		S	Z	H	P/V	N	C	
DAA	27	*	*	*	*	-	*	AJUSTE DE RESULTADO BCD NO AC
CPL	2F	-	-	1	-	1	-	COMPLEMENTO A UM DO AC
NEG	ED44	*	*	*	*	1	*	COMPLEMENTO A DOIS DO AC

INSTRUÇÕES ARITMÉTICAS DE 16 BITS

	BC	DE	HL	SP	IX	IY	S	Z	H	P/V	N	C
INC . .	03	13	23	33	DD23	FD23	-	-	-	-	-	-
DEC .	08	18	28	38	DD28	FD28	-	-	-	-	-	-
ADD HL, .	09	19	29	39			-	-	?	-	0	*
ADC HL, .	ED4A	ED5A	ED6A	ED7A			*	*	?	*	0	*
SBC HL, .	ED42	ED52	ED62	ED72			*	*	?	*	1	*
ADD IX, .	DD09	DD19		DD39	DD29		-	-	?	-	0	*
ADD IY, .	FD09	FD19		FD39		FD29	-	-	?	-	0	*

INSTRUÇÕES DE DESLOCAMENTO E ROTAÇÃO

	B	C	n	E	H	L	(HL)	A	(IX+d)	(IY+d)
RR	CB18	CB19	CB1A	CB1B	CB1C	CB1D	CB1E	CB1F	DDCBXX1E	FDCBXX1E
RL	CB10	CB11	CB12	CB13	CB14	CB15	CB16	CB17	DDCBXX16	FDCBXX16
RRC	CB08	CB09	CB0A	CB0B	CB0C	CB0D	CB0E	CB0F	DDCBXX0E	FDCBXX0E
RLC	CB00	CB01	CB02	CB03	CB04	CB05	CB06	CB07	DDCBXX06	FDCBXX06
SRA	CB28	CB29	CB2A	CB2B	CB2C	CB2D	CB2E	CB2F	DDCBXX2E	FDCBXX2E
SLA	CB20	CB21	CB22	CB23	CB24	CB25	CB26	CB27	DDCBXX26	FDCBXX26
SRL	CB38	CB39	CB3A	CB3B	CB3C	CB3D	CB3E	DB3F	DDCBXX3E	FDCBXX3E

	S	Z	H	P/V	N	C	
RR/RL	*	*	0	*	0	*	DESLOC. CIRC. À DIR./ESQ. ATRAVÉS DO CARRY
RRC/RLC	*	*	0	*	0	*	DESLOC. CIRC. À DIR./ESQ.
SRA/SLA	*	*	0	*	0	*	DESLOC. ARITMÉTICO À DIR./ESQ.
SRL	*	*	0	*	0	*	DESLOC. LÓGICO À DIR./ESQ.

	S	Z	H	P/V	N	C	
RRCA	0F	-	-	0	-	0	DESLOC. CIRC. DO AC À DIR.
RLCA	07	-	-	0	-	0	DESLOC. CIRC. DO AC À ESQ.
RRA	1F	-	-	0	-	0	DESLOC. CIRC. DO AC À DIR. ATRAVÉS DO CARRY
RLA	17	-	-	0	-	0	DESLOC. CIRC. DO AC À ESQ. ATRAVÉS DO CARRY
RLD	ED6F	*	*	0	*	0	DESLOC. CIRC. DE DÍGITO À ESQ. ATRAVÉS DO AC E (HL)
RFD	ED67	*	*	0	*	0	DESLOC. CIRC. DE DÍGITO À DIR. ATRAVÉS DO AC E (HL)

INSTRUÇÕES DE MANIPULAÇÃO E TESTE DE BITS

	B	C	D	E	H	L	(HL)	A	(IX+d)	(IY+d)
BIT 0	CB40	CB41	CB42	CB43	CB44	CB45	CB46	CB47	DDCBXX46	FDCBXX46
BIT 1	CB48	CB49	CB4A	CB4B	CB4C	CB4D	CB4E	CB4F	DDCBXX4E	DFCBXX4E
BIT 2	CB50	CB51	CB52	CB53	CB54	CB55	CB56	CB57	DDCBXX56	FDCBXX56
BIT 3	CB58	CB59	CB5A	CB5B	CB5C	CB5D	CB5E	CB5F	DDCBXX5E	FDCBXX5E
BIT 4	CB60	CB61	CB62	CB63	CB64	CB65	CB66	CB67	DDCBXX66	FDCBXX66
BIT 5	CB68	CB69	CB6A	CB6B	CB6C	CB6D	CB6E	CB6F	DDCBXX6E	FDCBXX6E
BIT 6	CB70	CB71	CB72	CB73	CB74	CB75	CB76	CB77	DDCBXX76	FDCBXX76
BIT 7	CB78	CB79	CB7A	CB7B	CB7C	CB7D	CB7E	CB7F	DDCBXX7E	FDCBXX7E
RES 0	CB80	CB81	CB82	CB83	CB84	CB85	CB86	CB87	DDCBXX86	FDCBXX86
RES 1	CB88	CB89	CB8A	CB8B	CB8C	CB8D	CB8E	CB8F	DDCBXX8E	FDCBXX8E
RES 2	CB90	CB91	CB92	CB93	CB94	CB95	CB96	CB97	DDCBXX96	FDCBXX96
RES 3	CB98	CB99	CB9A	CB9B	CB9C	CB9D	CB9E	CB9F	DDCBXX9E	FDCBXX9E
RES 4	CBA0	CBA1	CBA2	CBA3	CBA4	CBA5	CBA6	CBA7	DDCBXXA6	FDCBXXA6
RES 5	CBA8	CBA9	CBAA	CBAB	CBAC	CBAD	CBAE	CBAF	DDCBXXAE	DFCBXXAE
RES 6	CBB0	CBB1	CBB2	CBB3	CBB4	CBB5	CBB6	CBB7	DDCBXXB6	FDCBXXB6
RES 7	CBB8	CBB9	CBBA	CBBB	CBBC	CBBD	CBBE	CBBF	DDCBXXBE	FDCBXXBE
SET 0	CBC0	CBC1	CBC2	CBC3	CBC4	CBC5	CBC6	CBC7	DDCLXXC6	FDCBXXC6
SET 1	CBC8	CBC9	CBCA	CBCB	CBCC	CBCE	CBCF	CBCF	DDCBXXCE	FDCBXXCE
SET 2	CBD0	CBD1	CBD2	CBD3	CBD4	CBD5	CBD6	CBD7	DDCBXXD6	FDCBXXD6
SET 3	CBD8	CBD9	CBD A	CBD B	CBD C	CBD D	CBD E	CBD F	DDCBXXDE	DFCBXXDE
SET 4	CBE0	CBE1	CBE2	CBE3	CBE4	CBE5	CBE6	CBE7	DDCBXXE6	FDCBXXE6
SET 5	CBE8	CBE9	CBEA	CBE B	CBE C	CBE D	CBE E	CBE F	DDCBXXEE	DFCBXXEE
SET 6	CBF0	CBF1	CBF2	CBF3	CBF4	CBF5	CBF6	CBF7	DDCBXXF6	FDCBXXF6
SET 7	CBF8	CBF9	CBFA	CBFB	CBFC	CBFD	CBFE	CBFF	DDCBXXFE	FDCBXXFE

FLAGS INFLUENCIADOS: S Z H P/V N C

BIT	?	*	1	?	0	-
SET	-	-	-	-	-	-
RES	-	-	-	-	-	-

NOTAS ADICIONAIS SOBRE O REGISTRO F:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
	S	Z	X	H	X	P/V	N	C

		SEIADO	RESEIADO	SEIADO SE
C	CARRY-BIT	C	NC	"VAI UM" DO BIT 7
N	BIT SOMA/SUBTRAÇÃO			OPERAÇÃO DE SUBTRAÇÃO
P/V	BIT PARIDADE OVERFLOW	PE	PO	PARIDADE PAR/OVERFLOW
H	BIT HALF CARRY			"VAI UM" DO BIT 3
Z	BIT ZERO	Z	NZ	RESULTADO ZERO
S	BIT SINAL	M	P	RESULTADO NEGATIVO
X	NÃO USADO			

OPERAÇÕES DOS FLAGS: 1 SEIADO
 0 RESEIADO
 * DEPENDE DO RESULTADO DA OPERAÇÃO
 - NÃO AFETADO
 ? INDETERMINADO